

Configuration du NAT – DNAT (sur la destination) – PREROUTING

Lorsque l'on souhaite atteindre un serveur, par exemple dans une DMZ, alors qu'il possède une adresse privée, il est nécessaire de mettre en place une redirection (règle de mapping)

Exemple : on suppose ici que le PC1 héberge l'intranet de l'entreprise

Routeur(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.30.10 80 215.28.49.52 80

Adresse interne vers laquelle sera redirigée la requête « entrante ».

Port utilisé sur la machine interne pour le service requis.

Adresse externe (publique en général) sur laquelle arriveront les requêtes à rediriger.

Port externe (public) qui sera utilisé depuis l'extérieur pour requérir le service redirigé.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.30.10 80 215.28.49.52 80
Router(config)#exit
Router#
```

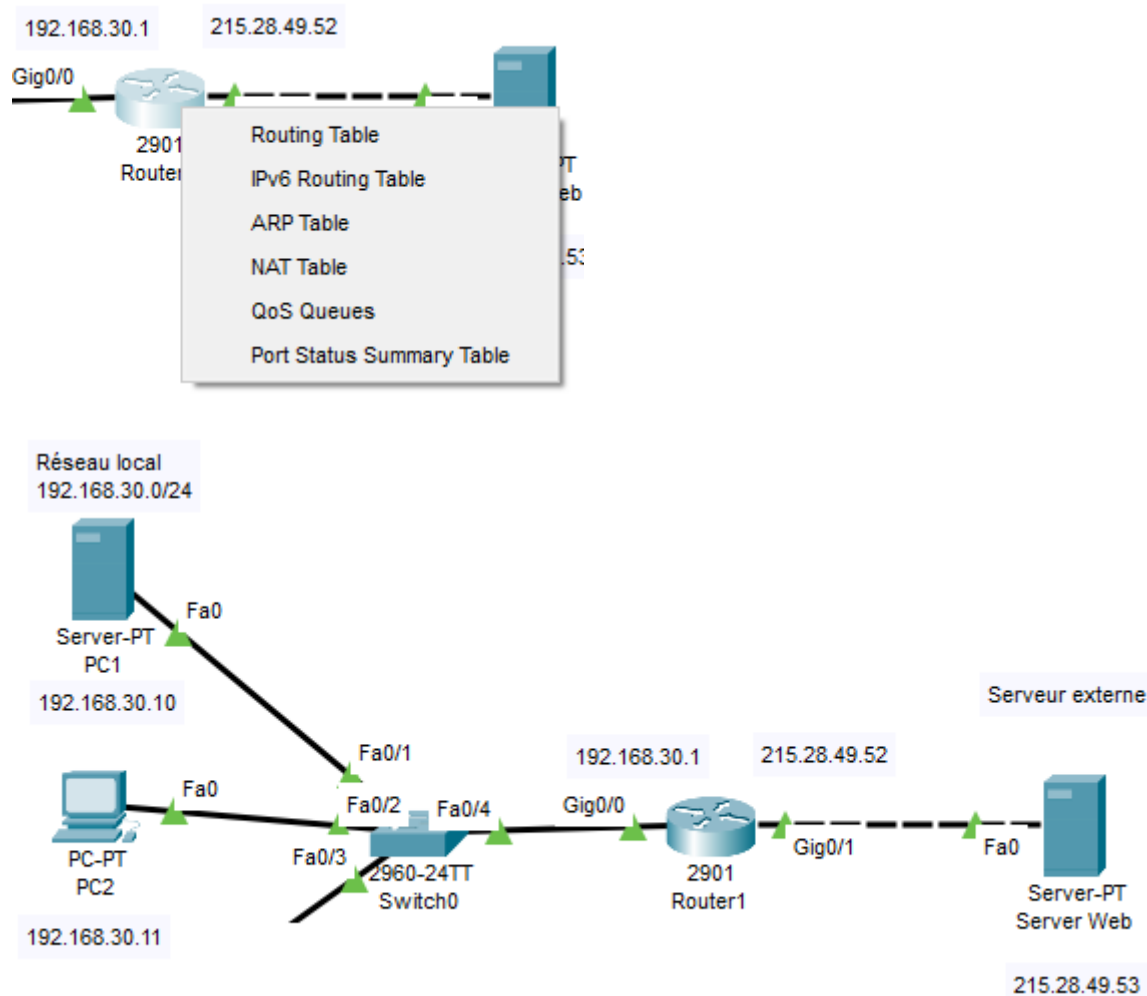
NB : Le port n'est pas forcément identique en externe et en interne. Si par exemple on souhaite rediriger des requêtes vers plusieurs serveurs internes HTTP, on pourra utiliser plusieurs ports externes, tous redirigés en interne sur le port 80, mais sur des machines différentes.

Exemple : Routeur(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.30.10 80 215.28.49.52 8080

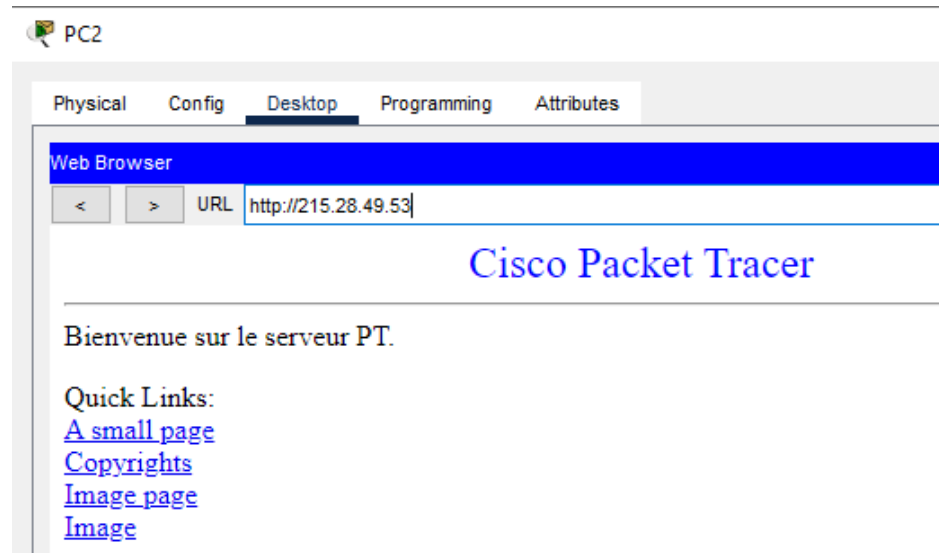
Visualisation de la table NAT sur Packet Tracer

Sur PACKET TRACER, on peut afficher simplement le contenu du cache NAT d'un routeur, en utilisant la loupe. On peut voir alors évoluer la table à chaque utilisation de la translation d'adresse. Une temporisation permet de voir pendant quelque temps les correspondances pendant quelques secondes.

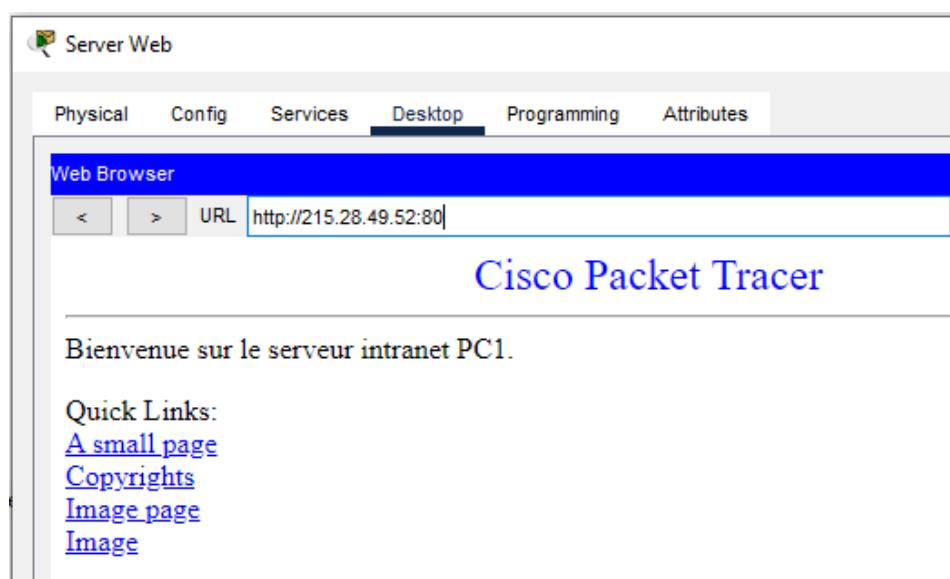




Test de connexion du PC2 vers le serveur web extérieur :



Test de connexion du serveur PT vers le serveur PC1



Affichage de la table NAT du routeur

Protocol	Inside Global	Inside Local	Outside Local	Outside Global
tcp	215.28.49.52:80	192.168.30.10:80	---	---
tcp	215.28.49.52:80	192.168.30.10:80	215.28.49.53:1025	215.28.49.53:1025
tcp	215.28.49.52:80	192.168.30.10:80	215.28.49.53:1026	215.28.49.53:1026
tcp	215.28.49.52:1025	192.168.30.11:1025	215.28.49.53:80	215.28.49.53:80

Autre exemple hors contexte :

Exemple de table NAT

Protocol	Inside Global	Inside Local	Outside Local	Outside Global
icmp	200.10.1.254:10	192.168.1.1:10	209.85.147.80:10	209.85.147.80:10
icmp	200.10.1.254:11	192.168.1.1:11	209.85.147.80:11	209.85.147.80:11
icmp	200.10.1.254:12	192.168.1.1:12	209.85.147.80:12	209.85.147.80:12
icmp	200.10.1.254:13	192.168.1.1:13	212.27.48.80:13	212.27.48.80:13
icmp	200.10.1.254:14	192.168.1.1:14	212.27.48.80:14	212.27.48.80:14
icmp	200.10.1.254:15	192.168.1.1:15	212.27.48.80:15	212.27.48.80:15
icmp	200.10.1.254:16	192.168.1.1:16	212.27.48.80:16	212.27.48.80:16
icmp	200.10.1.254:9	192.168.1.1:9	209.85.147.80:9	209.85.147.80:9
tcp	200.10.1.254:80	192.168.2.80:80	---	---
udp	200.10.1.254:1027	192.168.1.1:1027	212.27.48.53:53	212.27.48.53:53
udp	200.10.1.254:1028	192.168.1.1:1028	212.27.48.53:53	212.27.48.53:53

Inside Global = IP de l'interface publique utilisée pour sortir sur Internet
Inside Local = IP locale (ici privée) effectuant la demande
Outside = IP distante en communication

On note ici une suite de requêtes ping
 Les lignes n'ayant pas de valeur pour Outside sont en fait des lignes de redirection (ou mapping) permanentes.
 On note ici des requêtes DNS

Avec les commandes cisco :

```
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local     Outside global
tcp  215.28.49.52:1025   192.168.30.11:1025 215.28.49.53:80   215.28.49.53:80
tcp  215.28.49.52:80    192.168.30.10:80   ---               ---
tcp  215.28.49.52:80    192.168.30.10:80   215.28.49.53:1025 215.28.49.53:1025
tcp  215.28.49.52:80    192.168.30.10:80   215.28.49.53:1026 215.28.49.53:1026

Router#sh ip nat statistics
Total translations: 4 (1 static, 3 dynamic, 4 extended)
Outside Interfaces: GigabitEthernet0/1
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/0
Hits: 22 Misses: 3
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
Router#
```
